

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Богдана
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ЗВІТ
з лабораторної роботи №4
«Пам'ять персонального комп'ютера»

виконано з навчальної дисципліни
«Комп'ютерна схемотехніка та
архітектура комп'ютерів»
студента 2 курсу групи КС-231
зі спеціальності 121 - “Інженерія програмного
забезпечення”
Попов Антон Андрійович

Перевірів викладач :
к.т.н., Тарасенко Ярослав Володимирович

Черкаси, 2025

Завдання 1. Випишіть налаштування BIOS Вашого ПК

Категорія	Параметр	Значення	Що це означає?
	Версія BIOS	1403 x64	Поточна версія прошивки BIOS.
	Дата BIOS	10.19.2020	Дата останнього оновлення BIOS.
	Виробник	Asus	Виробник материнської плати
Процесор	Модель процесора	Intel Core i5-10400f	Назва та модель встановленого процесора.
	Частота процесора	2.9 GHz (Turbo 4.7 GHz)	Тактова частота процесора (Turbo – максимальне підвищення частоти).
	Кількість ядер	8	Скільки фізичних ядер у процесорі.
Оперативна пам'ять	Об'єм RAM	16 GB	Загальна кількість встановленої оперативної пам'яті.
	Частота RAM	2666 MHz	Швидкість роботи оперативної пам'яті.
	Режим роботи	Dual-Channel	Режим роботи пам'яті (одноканальний або двоканальний).
Зберігання даних	Основний диск	KINGSTON SSD 512GB	Тип і розмір основного накопичувача.
	SATA Mode	AHCI	Режим роботи контролера жорсткого диска (AHCI – сучасний, RAID – для масивів).
	Secure Boot	Enabled/Disabled	Захист від завантаження незавіреного ПЗ (краще увімкнути для безпеки).
Завантаження (Boot)	Порядок завантаження	1. SSD, 2. USB, 3. Network	Послідовність пристроїв для завантаження системи.
	Boot Mode	UEFI/Legacy	Режим завантаження (UEFI – новий стандарт, Legacy – старий BIOS).
Безпека	Адміністративний	Встановлений/	Пароль на вхід у BIOS

	пароль	Не встановлений	(захищає від змін налаштувань).
	TPM (Trusted Platform Module)	Enabled/Disabled	Модуль безпеки для шифрування та автентифікації.
	Virtualization Technology	Enabled/Disabled	Віртуалізація для роботи віртуальних машин (потрібно для VMware, VirtualBox).
Живлення	Intel SpeedStep	Enabled/Disabled	Динамічна зміна частоти процесора для економії енергії.
	Battery Conservation Mode	Enabled/Disabled	Обмежує заряд батареї до ~60%, щоб продовжити її термін служби.
Додаткові параметри	Hyper-Threading	Enabled/Disabled	Дозволяє одному фізичному ядру процесора працювати як два логічні.
	XMP (Extreme Memory Profile)	Enabled/Disabled	Автоматичне підвищення частоти оперативної пам'яті.

Завдання 2. Випишіть послідовно всі види оперативної пам'яті з вказівкою частоти і об'єму, що встановлювалась на ПК в історичному порядку

Тип пам'яті	Роки використання	Тактова частота (МГц)	Об'єм (типові значення)
DRAM (Dynamic RAM)	1970-1990	~1	64 КБ – 1 МБ
FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM)	1987-1997	33-66	4 МБ – 32 МБ
EDO DRAM (Extended Data Out DRAM)	1996	33-66	8–64 МБ
BEDO DRAM (Burst EDO DRAM)	1995-1997	66–83	16 МБ – 128 МБ
SDRAM(PC66)	1996	66	32 МБ – 128 МБ
SDRAM (PC100)	1998	100	64–256 МБ
SDRAM (PC133)	1999-2001	133	128–512 МБ
DDR (DDR-200)	2000	200	256МБ
DDR (DDR — 266/333/400)	2001-2004	266–400	512 МБ – 1 ГБ
DDR2 (DDR2-400)	2004	400	512МБ
DDR2 (DDR2 - 667/800/1066)	2005-2009	667–1066	1–2 ГБ
DDR3 (DDR3 - 800/1066)	2007	800-1066	2 GB – 4 GB
DDR3 (DDR3 - 1333/1600/2133)	2007	1333–2133	4 GB – 8 GB
DDR4 (DDR4 - 1600/2133)	2014-дотепер	1600–2133	4 GB – 8 GB
DDR4 (DDR4 - 2666/3200+)	2016-дотепер	2666–3200+	8 GB – 32 GB
DDR5 (DDR5 - 4800/5600)	2021-дотепер	4800-5600	16 GB – 32 GB
DDR5 (DDR5 - 6400/8400+)	2023-дотепер	6400-8400	32GB – 64GB